

Лекционная работа № 1

Тема: Основные понятия и классификация вычислительных процессов. Линейные вычислительные процессы.

Цель: научиться решать задачи с помощью программ.

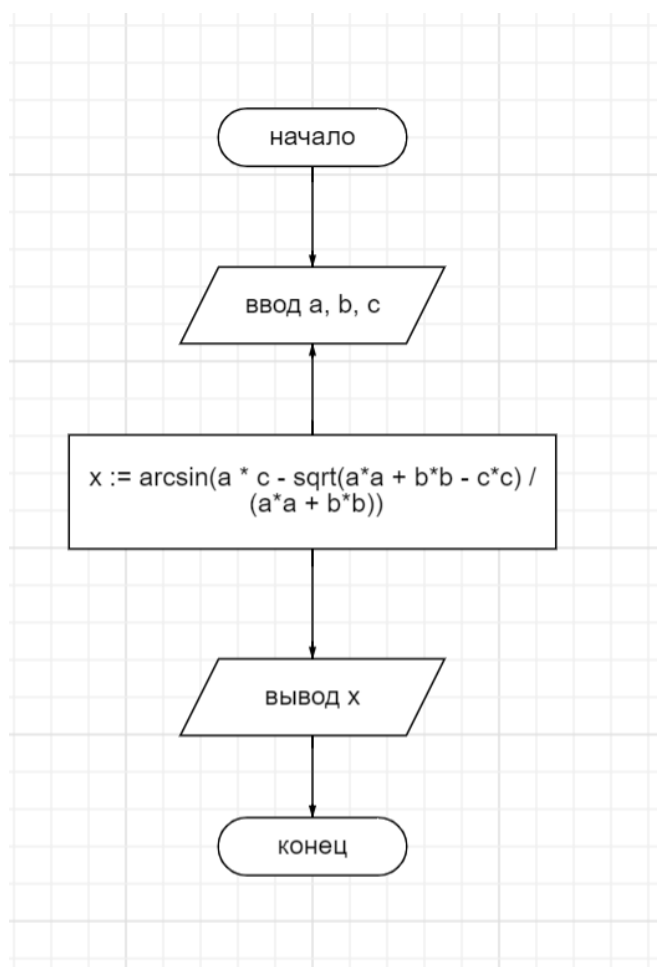
Используемое оборудование: Pascal abc, microsoft word.

1.1

Постановка задачи: решить $\arcsin(AC - \sqrt{A^2 + B^2 - C^2}) / (A^2 + B^2))$

Математическая модель: $x := \arcsin(a * c - \sqrt{a*a + b*b - c*c}) / (a*a + b*b))$

Блок схема:



Идентификаторы: $a = 1$

$b = 0.5$

$c = 0.2$

Код программы:

```
1 program aa;
2 var a, b, c, x: real;
3 begin
4   read(a, b, c);
5   x := arcsin(a * c - sqrt(a*a + b*b - c*c) / (a*a + b*b));
6   write(x);
7 end.
```

Результат выполненной работы:

```
1 program aa;
2 var a, b, c, x: real;
3 begin
4   writeln('Введите a, b, c:');
5   read(a, b, c);
6   x := arcsin(a * c - sqrt(a*a + b*b - c*c) / (a*a + b*b));
7   write(x);
8 end.
```

Окно вывода

```
Введите a, b, c:
1
0.5
0.2
-0.747762634659921
```

Анализ результатов вычислений: результаты оказались верными.

1.2:

Постановка задачи: решить $y = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$

Математическая модель: $y = (((a*x + b)*x + c) * x) + d) * x + e$

Блок схема: -

Идентификаторы:

$$x = 12$$

$$a = 3$$

$$b = 2$$

$$c = 6$$

$$d = 8$$

$$e = 1$$

Код программы:

```
1  program aa;
2  type m = array [0..5] of integer;
3  function gor(a: m; x:integer):longint;
4  var i, f, s:integer;
5  begin
6      f := 1;
7      s := a[5];
8      for i := 1 to 5 do begin
9          f := f * x;
10         s := s + a[5 - i] * f;
11     end;
12     gor := s;
13 end;
14
15
16 var i, c, x, f, s:integer;
17     a:m;
18 begin
19     readln(x);
20     c := 1;
21     for i := 1 to 5 do begin
22         readln(a[i]);
23         c := c + 1;
24     end;
25     write(gor(a, x));
26 end.
```

Результат выполненной работы:

```
1 program aa;
2 type m = array [0..5] of integer;
3 function gor(a: m; x:integer):longint;
4 var i, f, s:integer;
5 begin
6   f := 1;
7   s := a[5];
8   for i := 1 to 5 do begin
9     f := f * x;
10    s := s + a[5 - i] * f;
11  end;
12  gor := s;
13 end;
14
15
16 var i, c, x, f, s:integer;
17   a:m;
18 begin
19   readln(x);
20   c := 1;
21   for i := 1 to 5 do begin
22     readln(a[i]);
23     c := c + 1;
24   end;
25   write(gor(a, x));
26 end.
```

Окно вывода

```
12
3
2
6
8
1
66625
```

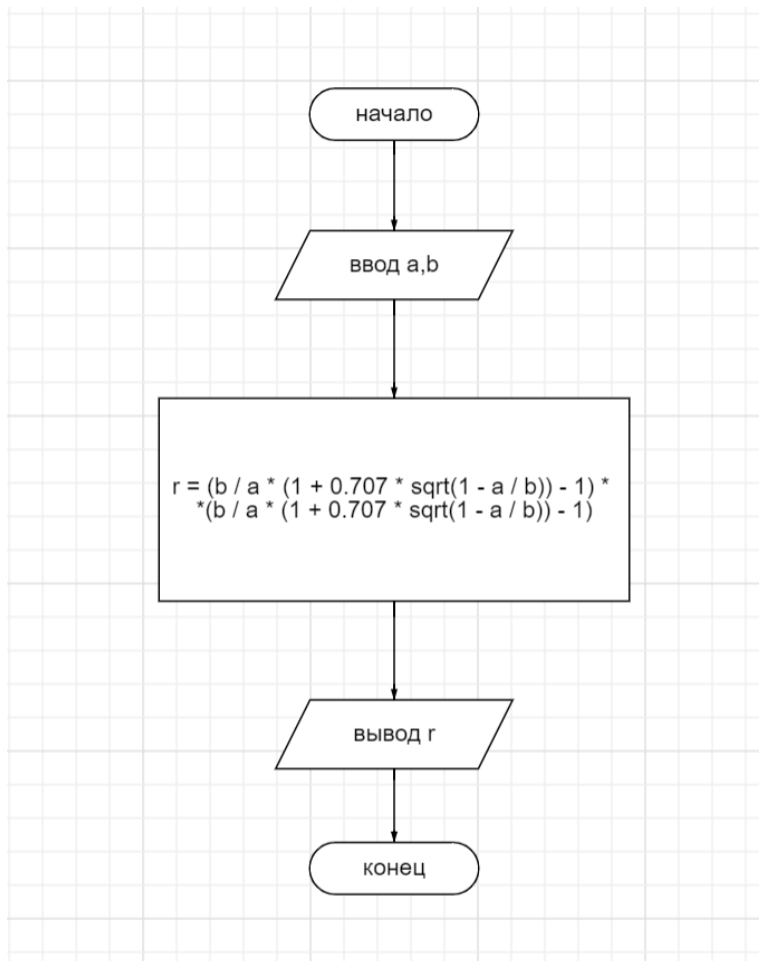
Анализ результатов вычислений: результаты оказались верными.

1.3

Постановка задачи: решить $r = (f_2 / f_1 - 1 + 0,707 f_2 / f_1 \sqrt{(1 - f_1 / f_2)^2})$

Математическая модель: $r := (b / a * (1 + 0.707 * \sqrt{1 - a / b}) - 1) * (b / a * (1 + 0.707 * \sqrt{1 - a / b}) - 1)$

Блок схема:



Идентификаторы:

a = 1

b = 2

Код программы:

```
program aa;
var r, a, b: real;

begin
  read(a, b);
  r := (b / a * (1 + 0.707 * sqrt(1 - a / b)) - 1) * (b / a * (1 + 0.707 * sqrt(1 - a / b)) - 1);
  write (r);
end.
```

Результат выполненной работы:

```
1 program aa;  
2 var r, a, b: real;  
3  
4 begin  
5   read(a, b);  
6   r := (b / a * (1 + 0.707 * sqrt(1 - a / b)) - 1) * (b / a * (1 + 0.707 * sqrt(1 - a / b)) - 1);  
7   write (r);  
8 end.
```

Окно вывода

```
1  
2  
3.99939597719556
```

Анализ результатов вычислений: результаты оказались верными.

Вывод: